مختبر مهندسات الجزيئات

ورقة عمل شاملة

الروابط الأيونية والتساهمية • أشكال الجزيئات • القوى بين الجزيئات • الرابطة الفلزية

التعلّم بالاكتشاف | ٥ محطات متتابعة | الزمن المقترح: ٥٠–٦٠ دقيقة

التاريخ: ..... / ..... / ..... الشعبة: ثاني خامس الاسم: حوراء العلي

تعليمات العمل: اقرئي الفكرة العلمية المختصرة في كل محطة، ثم أجيبي باستنتاجك. ناقشي إجاباتك مع مجموعتك وراجعيها مع المعلمة.

المحطة الأولى | الرابطة الأيونية

٨ دقائق

اقرئي الفكرة عندما يفقد الفلز إلكترونًا أو أكثر يكوّن أيونًا موجبًا، وعندما يكتسب اللافلز إلكترونات يكوّن أيونًا سالبًا. يجذب الأيونان أحدهما الآخر، وتنتظم الأيونات في شبكة بلورية.

١) أكملي: ذرة الصوديوم Na تفقد إلكترونًا فتصبح Na^+ ، وذرة الكلور Cl تكتسب إلكترونًا فتصبح Cl^- .

٢) أيهما يوصل الكهرباء: بلورات NaCl الصلبة أم محلول NaCl المائي؟ علّلي.

محلول NaCl المائي يوصل الكهرباء لأن أيوناته حرة الحركة، أما البلورات الصلبة فأيوناتها مثبتة.

٣) صححي العبارة: «يتكوّن كلوريد الصوديوم من جزيئات NaCl منفصلة».

يتكون من شبكة بلورية من أيونات Na^+ وCl^- متجاذبة، وليس من جزيئات منفصلة.

المحطة الثانية | الرابطة التساهمية

٨ دقائق

اقرئي الفكرة تتشكل الرابطة التساهمية غالبًا بين ذرات اللافلزات عندما تتشارك أزواجًا من الإلكترونات؛ وقد تكون أحادية أو ثنائية أو ثلاثية.

٤) اكتبي عدد أزواج الإلكترونات المشتركة: N≡N (3) O=O (2) H–H (1).

٥) قارني في سطر واحد: ما الفرق في سلوك الإلكترونات بين الرابطة الأيونية والتساهمية؟

في الأيونية تنتقل الإلكترونات من ذرة إلى أخرى، وفي التساهمية تتشارك الذرات الإلكترونات.

٦) علّلي: تعد الروابط داخل جزيء الماء H_2O تساهمية، وليست أيونية.

لأن ذرتي H وO لافلزتان تتشاركان الإلكترونات ولا تنتقل بينهما.

المحطة الثالثة | أشكال الجزيئات ونظرية VSEPR ١٢ دقيقة

اقرئي الفكرة تتنافر مناطق الكثافة الإلكترونية حول الذرة المركزية، فتتوزع لتقليل التنافر. تؤثر الأزواج غير الرابطة في شكل الجزيء وزواياه.

٧) استفيدي من بنك الأشكال ثم أكملي الجدول. الشكل قد يُستخدم مرة واحدة.

بنك الأشكال: خطي – مثلث مستوٍ – رباعي السطوح – هرمي ثلاثي – منحنٍ. | بنك الزوايا: ١٨٠° – ١٢٠° – ١٠٩٫٥° – ١٠٧° – ١٠٤٫٥°.

الجزيء	ذرات مرتبطة بالمركزية	أزواج غير رابطة	الشكل الهندسي	الزاوية
$BeCl_2$	٢	٠	خطي	180°
BF_3	٣	٠	مثلث مستوٍ	120°
CH_4	٤	٠	رباعي السطوح	109.5°
NH_3	٣	١	هرمي ثلاثي	107°
H_2O	٢	٢	منحنٍ	104.5°

٨) لماذا يختلف شكل NH_3 عن CH_4 رغم أن حول الذرة المركزية في كليهما أربع مناطق إلكترونية؟

في NH_3 زوج غير رابط يتنافر أكثر من الأزواج الرابطة فتقل الزاوية ويصبح الشكل هرمياً، أما CH_4 فأزواجه كلها رابطة.

المحطة الرابعة | القوى بين الجزيئات ٩ دقائق

اقرئي الفكرة القوى بين الجزيئات أضعف عمومًا من الروابط التي تمسك الذرات داخل الجزيء. من أهمها قوى تشتت لندن (في جميع الجزيئات)، وقوى ثنائية القطب بين الجزيئات القطبية، والروابط الهيدروجينية عندما يرتبط H تساهميًا بـ N أو O أو F.

٩) حددي أبرز قوة بين جزيئات كل مادة، مع العلم أن قوى التشتت توجد في جميع المواد الجزيئية:

المادة	أبرز نوع من القوى بين الجزيئات
CH_4	قوى تشتت لندن
HCl	قوى ثنائية القطب
H_2O	رابطة هيدروجينية

١٠) يمتلك H_2O درجة غليان أعلى من H_2S؛ فسّري اعتمادًا على نوع القوى بين الجزيئات.

بين جزيئات H_2O روابط هيدروجينية أقوى من قوى ثنائية القطب بين جزيئات H_2S، فتحتاج طاقة أكبر لفصلها فترتفع درجة الغليان.

١١) ماذا يحدث لترتيب جزيئات الماء عند التجمد بحيث تقل كثافة الجليد عن الماء السائل؟

تترتب الجزيئات في بنية سداسية منتظمة مفتوحة بروابط هيدروجينية فيها فراغات، فتتباعد الجزيئات وتقل الكثافة.

المحطة الخامسة | الرابطة الفلزية ٨ دقائق

اقرئي الفكرة تترابط ذرات الفلز بوجود أيونات فلزية موجبة داخل شبكة تحيط بها إلكترونات تكافؤ غير متمركزة، وهو نموذج يفسر التوصيل الكهربائي والحراري وقابلية الطرق والسحب.

١٢) أكملي: تتحرك الإلكترونات ..بحرية.. في الفلز، ولذلك يستطيع الفلز توصيل ..الكهرباء..

١٣) فسّري: لماذا يمكن طرق النحاس وتشكيله على هيئة صفائح دون أن تتكسر بنيته بسهولة؟
تنزلق طبقات الأيونات الموجبة فوق بعضها وتبقى محاطة بالإلكترونات غير المتمركزة فلا تتكسر البنية.

المحطة الختامية | تحدي المحققة الكيميائية ٨ دقائق

١٤) أمامك أربع مواد. أكملي الجدول لتربطي بين نوع الترابط وأبرز خاصية:

المادة	نوع الترابط داخل المادة	خاصية أو تفسير مرتبط بالترابط
NaCl	..أيوني..	يوصل محلوله الكهرباء لأن ..أيوناته حرة الحركة..
CO_2	..تساهمي..	شكله الجزيئي ..خطي..
Cu	..فلزي..	قابل للسحب لأن ..الطبقات تنزلق فوق بعضها..
H_2O	..تساهمي..	أبرز قوى بين جزيئاته ..الرابطة الهيدروجينية..

١٥) ضعي دائرة حول الإجابة الصحيحة:

أ) عندما تتشارك ذرتان زوجًا من الإلكترونات تتكون رابطة: (أيونية / تساهمية / فلزية).

ب) الشكل الهندسي لـ BF_3 هو: (خطي / مثلث مستوٍ / هرمي ثلاثي).

ج) القوة المميزة بين جزيئات الماء هي: (تشتت لندن فقط / رابطة هيدروجينية / رابطة فلزية).

بطاقة خروج أكثر مفهوم أتقنته: ..... | مفهوم أحتاج إلى مراجعته: .....

معيار النجاح: أميز بين الروابط الثلاث، وأحدد شكل الجزيء، وأفسر إحدى خواص المادة بالقوى أو الروابط.